

Teaching Exam

General Science
Atomic Structure

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am

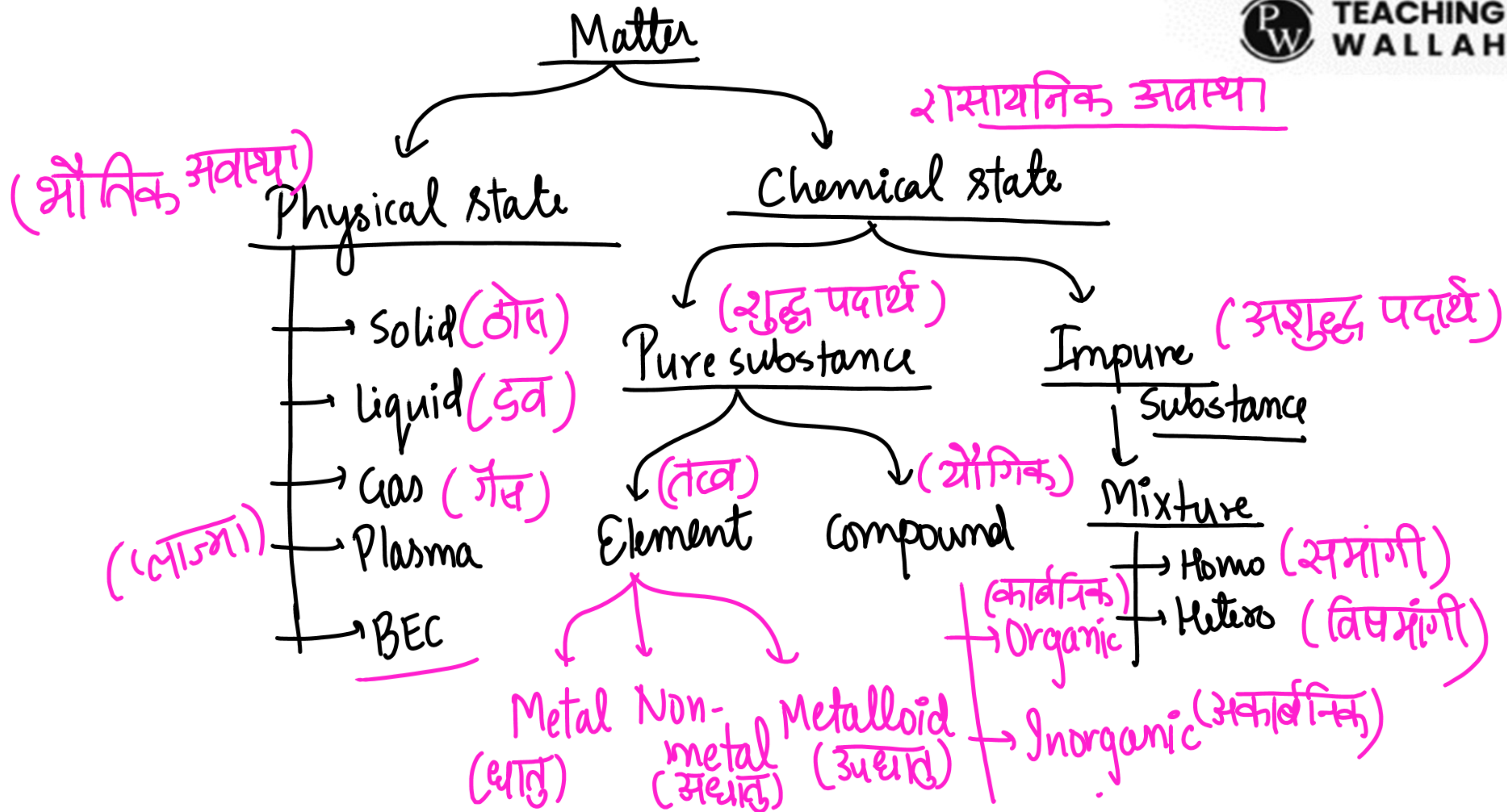


Topics to be Covered

Topic

Physical state





Pure Substance - शुद्ध पदार्थ

Substances which are made up of one type of atom or molecule.

ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं।

Example - H , Cl_2 , N_2 , diamond etc

1) Element (तत्व) -

Basic form of matter.

that cannot be broken into simpler substances.

Pure Gold →
Iron —  Iron

2) Compound -
यौगिक

दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलाये जाते हैं उसे यौगिक कहते हैं।

जैसे- NaCl , CO_2 , H_2SO_4 etc.

Element - Solid - C, Cu, Ag, Au.

liquid - Br, Hg

Gas - O₂, N₂, Cl₂ etc

Metal (धातु) ←

Non metal
(अधातु) ←

Metalloid
(अर्धातु) ←

Group

1

2

Period

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Noble gases

Nonmetals

1

H

Metals

2

3

Li

4

Be

3

11

Na

12

Mg

4

19

K

20

Ca

5

37

Rb

38

Sr

6

55

Cs

56

Ba

La to Yb

7

87

Fr

88

Ra

Ac to No

s-block
(plus He)

f-block

Transition metals

(sometimes excluding group 12)

21

Sc

22

Ti

23

V

24

Cr

25

Mn

26

Fe

27

Co

28

Ni

29

Cu

30

Zn

39

Y

40

Zr

41

Nb

42

Mo

43

Tc

44

Ru

45

Rh

46

Pd

47

Ag

48

Cd

71

Lu

72

Hf

73

Ta

74

W

75

Re

76

Os

77

Ir

78

Pt

79

Au

80

Hg

103

Lr

104

Rf

105

Db

106

Sg

107

Bh

108

Hs

109

Mt

110

Ds

111

Rg

112

Cn

d-block

Some elements near the dashed staircase are sometimes called metalloids

Metalloid

2

He

5

B

6

C

7

N

8

O

9

F

10

Ne

13

Al

14

Si

15

P

16

S

17

Cl

18

Ar

31

Ga

32

Ge

33

As

34

Se

35

Br

36

Kr

49

In

50

Sn

51

Sb

52

Te

53

I

54

Xe

81

Tl

82

Pb

83

Bi

84

Po

85

At

86

Rn

113

Nh

114

Fl

115

Mc

116

Lv

117

Ts

118

Og

p-block (excluding He)

Lanthanides

57

La

58

Ce

59

Pr

60

Nd

61

Pm

62

Sm

63

Eu

64

Gd

65

Tb

66

Dy

67

Ho

68

Er

69

Tm

70

Yb

Actinides

89

Ac

90

Th

91

Pa

92

U

93

Np

94

Pu

95

Am

96

Cm

97

Bk

98

Cf

99

Es

100

Fm

101

Md

102

No

Non metal

Group 1
Alkaline metal
क्षारीय धातु

Alkaline earth metal
Metal

Properties of Metal-

- Lustrous (चमक)
- Metal conducts heat & electricity
विद्युत और ऊष्मा के सुचालक
- Sonorous (ध्वनिक)
- Metal - Silver grey or Yellow Gold Colour
- Malleability (चादर के रूप में)
- Ductility (तार के रूप में)

Properties of Non metal

- display a variety of colours.

- Poor conductor of heat & Electricity
(कुचालक) ऊष्मा, विद्युत धारा

- non lustrous, sonorous, malleability
का गुण नहीं ✓

→ H, I, Br, Cl₂ etc

Properties of Metalloid

धातु और अधातु के बीच की अवस्था

B, Si, Ge etc.

Compound (संयोजक)

↳ Fixed Formula- CO_2 , NaCl , KMnO_4
etc.



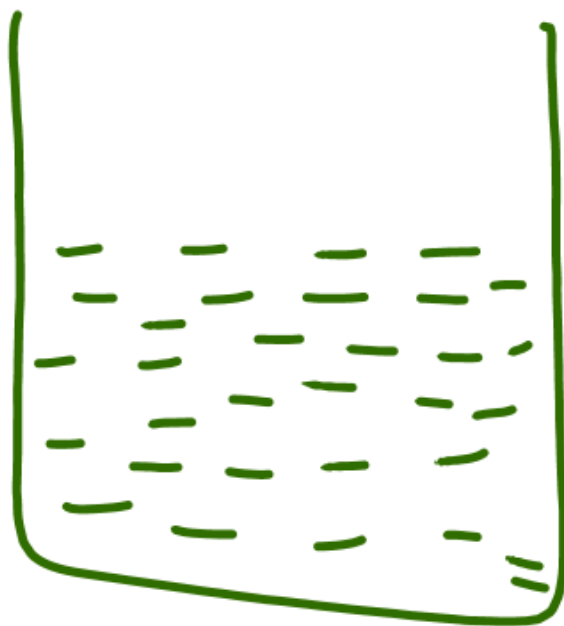
Mixture मिश्रण

→ जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। उसे मिश्रण कहते हैं।

→ बालू और रेत, तेल और पानी

Homogenous
समंजी

→ Uniform composition



Heterogenous
विषमंजी

→



दो या दो से अधिक धातु या अधातु

स्टील $\rightarrow$ alloy $\Rightarrow$ Fe + C

Stainless steel → Trick alloy - लोकरनी → निकेल

लोहा कार्बन क्रोमियम

जर्मन सिल्वर-

Ag = 0%

Track

जितनी

जिंक तांबा

निकल

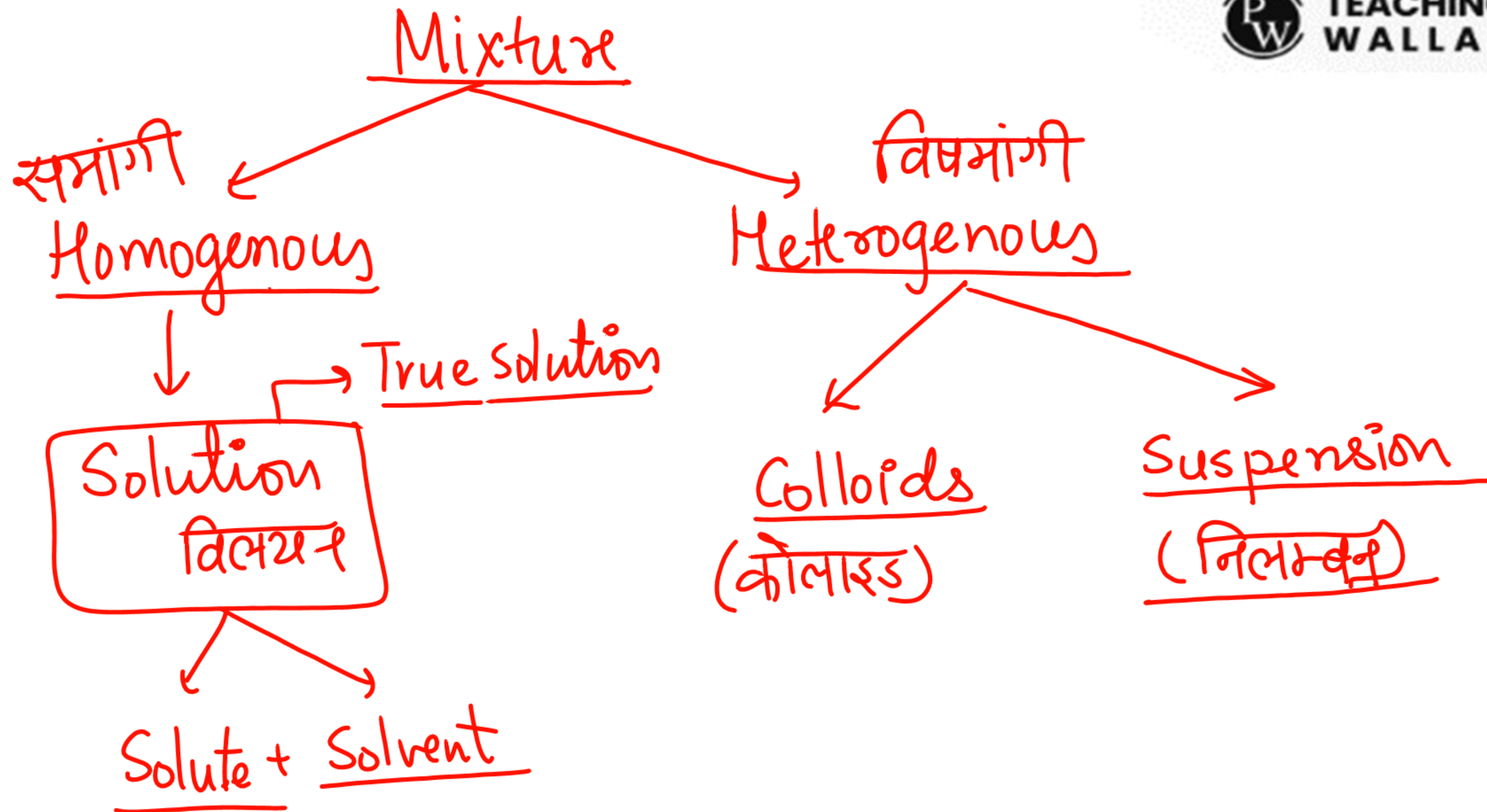
पीतल
Brass

→ तांबा + जिंक

कांसा
Bronze ⇒ तांबा + टिन

सोल्डर Wire -

सीटी
↓ ↓
सीसा + टिन



Solution

* Particle Size - less than 1 nm

* Transparent (पारदर्शी)

* Particles cannot be separated by filtration method.

* does not scatter beam of light.
(Tyndal effect does not show)

* Salt - water

Colloids -

* Particle size - (1-100nm)
(10^{-9} m से 10^{-7} m)

* Translucent

* Particles cannot be separated by filtration

* Scatters a beam of light. ^{method.}

* Mik.

Suspension →
निमज्ज

Particle size - more than 100 nm.

* Opaque

* Sand in water.

पानी में बाल

* Particles can be separated by
filtration method
कण filtration method से
अलग किये जा सकते हैं।

* Scatter light significantly.
(Tyndal effect show)

Solution - घाही + गनक
↓
Solvent
(गनक गनक गनक)
↓
Solute
(गनक गनक)



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Metals

THANK YOU